

ขั้นที่ 4 'ANALYZE' (ส่วนที่ 4)

การพยากรณ์ยอดขายเบื้องต้น (Sales Forecasting)

Fundamentals of Data Science (พื้นฐานวิทยาการข้อมูล)

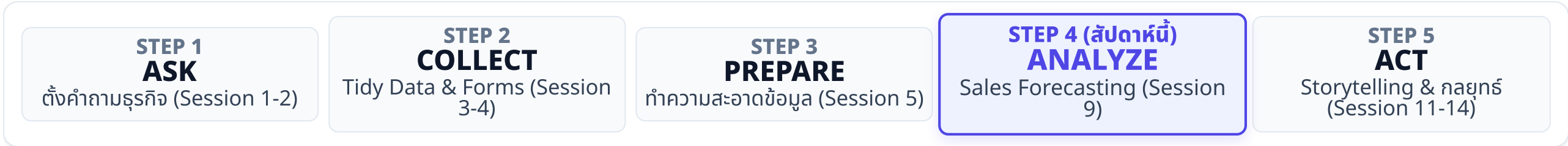


อาจารย์สุรัชย์ โกยสันติสุข

คณะกรรมการสร้างเจ้าของธุรกิจ • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

🧠 วงจร Data Science: เจาะลึกขั้น 'ANALYZE' (Part 4)

จากความเข้าใจอดีตและสหสัมพันธ์ สู่การทำนายอนาคตเพื่อวางแผนธุรกิจเชิงรุก



🔍 คาบที่แล้ว (Session 8: Correlation & Trend)

- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในอดีตด้วยค่า **Pearson r** (-1.00 ถึง +1.00)
- ยึดกฎเหล็ก **Correlation ≠ Causation** รู้ทันความสัมพันธ์ลวงตา
- แยกแยะ **Trend** (ทิศทางโต) ออกจาก **Seasonality** (รอบฤดูกาล)

🔮 คาบนี้ (Session 9: Sales Forecasting)

- เปลี่ยนข้อมูลอดีตเป็น **เข็มทิศพยากรณ์อนาคต** 3 เดือนข้างหน้า
- ทำความเข้าใจ **Moving Average** และ **Linear Trend**
- ผสานพลัง AI (Gemini) + Google Sheets วางแผน **3 เสาหลักธุรกิจ**

🛡️ กฎเหล็ก GIGO ของการพยากรณ์: "Garbage In, Garbage Out — ถ้าข้อมูลยอดขายในอดีตสกปรกหรือขาดหาย โมเดลทำนายอนาคตจะพารุรกิจลงเหวทันที!"

แผนที่การเรียนรู้ประจำคาบ (Session Roadmap)

🕒 150 นาที

4 เสาหลักสู่การเป็นผู้ประกอบการที่คาดการณ์แม่นยำ บริหารสต็อกและเงินสดไว้อย่างต่อเนื่อง

1. ทำไมต้องพยากรณ์

ต้นทุนของ "ของขาด vs ของเหลือ"
และ 3 เสาหลัก: สต็อกวัตถุดิบ, ภาระพนักงาน, และกระแสเงินสด

2. สองโมเดลพื้นฐาน

เจาะลึก Moving Average (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) vs Linear Trend (แนวโน้มเชิงเส้น) เลือกใช้ให้ถูกจุด

3. สั่ง Gemini & กักตัก

Prompt F-O-R-E-C-A-S-T พร้อมจำลอง 3 Scenarios และ 4 กลุ่มพรางที่ห้ามเชื่อ AI แบบตาบอด

4. Sheets Lab & แอ็กชัน

ฟังก์ชัน =FORECAST() ใน Google Sheets, Forward Trendline และการคำนวณ Safety Stock จริง



กรณีศึกษาหลักประจำคาบ: ร้าน "อิมใจ เบเกอรี่สตูดิโอ" (Imjai Bakery Studio) — คราฟต์ครัวซองต์และขนมอบพรีเมียม วัตถุดิบเนยฝรั่งเศสอายุสั้น หมักแป้ง 48 ชม. สั่งเกินหน้าเสีย สั่งขาดลูกค้าหนี!

? ปริศนาของเจ้าของธุรกิจ: ขนหมด vs ขนเหลือทิ้ง

🔗 Business Dilemma

ทำไมธุรกิจ SME ถึงล้มละลาย ทั้งๆ ที่หน้าร้านมีลูกค้าต่อคิวยาวเหยียดทุกป้าย?

📦 ฝันร้ายที่ 1: สั่งวัตถุดิบเกิน (Overstocking)

- เนยแท้ฝรั่งเศสนำเข้ากิโลกรัมละ 480 บาท และนมสดมีอายุจัดเก็บสั้น (Perishable)
- เมื่ออบครัวซองต์ออกมาเกิน ขนค้างคั่นขายไม่ออก ต้องทิ้งเป็น **Food Waste**
- เงินสดจมไปกับวัตถุดิบที่เน่าเสีย กำไรทั้งเดือนหายในพริบตา

🛒 ฝันร้ายที่ 2: ขนขาดมือ (Stockout / Understocking)

- ครัวซองต์ต้องใช้เวลาหมักแป้งและรีดขึ้นเนย **Lead Time 48 ชั่วโมง**
- เมื่อขนหมดตู้ตอน 11:30 น. ไม่สามารถอบเพิ่มได้ทันที
- เกิด **Lost Sales Opportunity** ลูกค้าผิดหวังและเดินไปซื้อร้านคู่แข่งข้างเคียง

🗣️ **Forecasting ไม่ใช้การเดาอนาคตแบบหมอดู:** แต่คือการใช้หลักฐานจากข้อมูลในอดีต (Historical Data) มาคำนวณความน่าจะเป็นเพื่อ "ลดความสูญเปล่าและคว้าโอกาสทำกำไรสูงสุด"

3 เสาหลักที่ต้องพึ่งพาตัวเลขพยากรณ์ยอดขาย

 3 Executive Pillars

ตัวเลขคาดการณ์ยอดขาย 1 ตัวแปร ขับเคลื่อนการตัดสินใจผู้บริหารใน 3 มิติหลัก



1. สต็อกวัตถุดิบ (Inventory)

สิ่งอะไร เท่าไร เมื่อใด?

คำนวณปริมาณแป้งสาเลิ เนย ช็อกโกแลต และ
แพ็คเกจจิ้งกล่องของขวัญล่วงหน้า พร้อมคำนวณ
Safety Stock กันของขาด



2. กำลังคน (Staff Scheduling)

จัดกะใคร ที่คน วันไหน?

เดือนที่พยากรณ์ว่ายอดขายพุ่ง ต้องเพิ่มช่างอบขนม
กะเช้ามืด และพนักงานแคชเชียร์หน้าร้าน เพื่อไม่ให้
บริการล่าช้า



3. กระแสเงินสด (Cash Flow)

สำรองเงินสดหมุนเวียนเท่าไร?

คาดการณ์รายรับ-รายจ่ายล่วงหน้า เพื่อเตรียม
เงินสดจ่ายซัพพลายเออร์ค่านายก่อนที่ยอดขาย
จริงจะเข้ามา



Insight สำคัญ: ถ้าไม่มีตัวเลขพยากรณ์ ธุรกิจจะบริหารแบบ "ตั้งรับวันต่อวัน" (Reactive) แต่ถ้ามีตัวเลขพยากรณ์ ธุรกิจจะกลายเป็น "ผู้คุมเกมเชิงรุก" (Proactive) ที่พร้อมรับมือทุกสถานการณ์



กรณีศึกษา: "อิมใจ เบเกอรี่สตูดิโอ" (Imjai Bakery)

ร้านกาแฟเบเกอรี่ & ครั้วชองต์เนยฝรั่งเศสอบสดที่กำลังเตรียมวางแผนไตรมาสถัดไป

📌 บริบทธุรกิจของร้านอิมใจ

- เปิดบริการมาแล้ว 1 ปีเต็ม จำหน่ายครั้วชองต์เนยสด คาเฟ่ และขนมอบฟรีเมียม
- ราคาครั้วชองต์เฉลี่ย 95 บาท/ชิ้น
- นำเข้าเนยสด AOP จากฝรั่งเศส ต้องสั่งจองล่วงหน้าเป็นรอบเดือน
- ปัจจุบันบันทึกยอดขายย้อนหลังครบ 12 เดือน (เดือน 1 - 12)

🎯 โจทย์ใหญ่ของผู้จัดการร้าน

"อีก 3 เดือนข้างหน้า (เดือนที่ 13, 14, 15) ร้านเราควรเตรียมมอบครั้วชองต์กี่ชิ้น? และต้องเตรียมสั่งสต็อกเนยฝรั่งเศสกี่กิโลกรัม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขนมอบจนเสียลูกค้า หรืออบเกินจนเน่าเสียทิ้ง?"

→ เป้าหมายวันนี้: พยากรณ์ยอดขายเดือน 13, 14, 15



พร้อมลงมือ: เรามีชุดข้อมูลตัวเลขจริง 12 เดือนของร้านอิมใจ ที่ผ่านขั้นตอน COLLECT และ PREPARE ทำความสะอาดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว!

📊 ตารางยอดขายจริง 12 เดือน (Historical Sales Data)

📅 12 Periods

บันทึกยอดขายครัวซองต์ (ชิ้น) และรายได้ (บาท) ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม

คาบ (t)	เดือน	ยอดขายครัวซองต์ (ชิ้น)	รายได้รวม (บาท)	หมายเหตุ / เหตุการณ์สำคัญ
1	ม.ค. (ปี 1)	1,200 ชิ้น	114,000 ฿	เปิดร้านเดือนแรก เริ่มสร้างฐานลูกค้า
2	ก.พ.	1,350 ชิ้น	128,250 ฿	เทศกาลวาเลนไทน์ กล้องของขวัญ
3	มี.ค.	1,300 ชิ้น	123,500 ฿	ยอดกลับสู่ระดับปกติ
4	เม.ย.	1,450 ชิ้น	137,750 ฿	วันหยุดยาวสงกรานต์ ลูกค้าส่งไปปาร์ตี้
5	พ.ค.	1,500 ชิ้น	142,500 ฿	เริ่มมีออเดอร์จัดเบรคสัมมนา
6	มิ.ย.	1,620 ชิ้น	153,900 ฿	เปิดตัวรสชาติใหม่ ช็อกโกแลตลาวา
7	ก.ค.	1,580 ชิ้น	150,100 ฿	ฤดูฝน ลูกค้าหน้าร้านลดลงเล็กน้อย
8	ส.ค.	1,750 ชิ้น	166,250 ฿	เทศกาลวันแม่ เซตของขวัญยอดฮิต
9	ก.ย.	1,800 ชิ้น	171,000 ฿	ขยายฐานลูกค้าเดลิเวอรี่
10	ต.ค.	1,920 ชิ้น	182,400 ฿	ออเดอร์จัดเลี้ยงปลายปีเริ่มจอง
11	พ.ย.	2,050 ชิ้น	194,750 ฿	เตรียมเข้าสู่เทศกาลปีใหม่
12	ธ.ค.	2,300 ชิ้น	218,500 ฿	เทศกาลคริสต์มาส & ปีใหม่ (Peak Season)



🔍 **ข้อสังเกตจากข้อมูล:** ยอดขายมีทิศทางเติบโตอย่างต่อเนื่อง (Uptrend) จาก 1,200 สู่ 2,300 ชิ้น แต่มีระลอกคลื่นความผันผวนขึ้นลงตามฤดูกาลและวันหยุด

📉 วิธีที่ 1: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average - MA)

📊 Method 1

เทคนิคการเคลื่อนย้ายค่าความผันผวนระยะสั้น เพื่อมองหาแนวโน้มที่แท้จริง

📌 หลักการของ Moving Average

นำยอดขายจริงของ N ช่วงเวลาย้อนหลังล่าสุด มารวมกันแล้วหารด้วย N เพื่อใช้เป็นตัวแทนยอดขายของช่วงถัดไป

ทำไมต้องใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่?

- ช่วยตัด "สัญญาณรบกวน" (Noise) หรือความผันผวนชั่วคราว
- เหมาะสำหรับสินค้าที่ยอดขายค่อนข้างนิ่ง หรือผันผวนเป็นรอบสั้น
- เข้าใจง่าย ผู้จัดการร้านคำนวณได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้สถิติขั้นสูง

✓ สูตร 3-Month Moving Average (MA-3)

$$\text{Forecast}_{t+1} = (Y_t + Y_{t-1} + Y_{t-2}) / 3$$

ตัวอย่าง: ต้องการพยากรณ์ยอดขายเดือนที่ 13 (ม.ค. ปี 2)

นำยอดขาย 3 เดือนล่าสุดมารวมกัน (ต.ค. + พ.ย. + ธ.ค.):

$$= (1,920 + 2,050 + 2,300) / 3 = 2,090 \text{ ชิ้น}$$

⚠️ จุดอ่อนสำคัญของ MA: Moving Average จะ "วิ่งตามหลังความจริงเสมอ" (Lagging Indicator) ถ้าธุรกิจกำลังเติบโตขาขึ้นอย่างรวดเร็ว MA จะพยากรณ์ตัวเลขต่ำกว่าความเป็นจริง!

การเลื่อนหน้าต่างคำนวณทีละเดือน และการสังเกตผลกระทบจากความล่าช้า (Lag Effect)

เดือน	ยอดขายจริง (Actual)	สูตรคำนวณ MA-3	ผลพยากรณ์ (MA-3)
เดือน 1 (ม.ค.)	1,200 ชิ้น	- ข้อมูลยังไม่ครบ 3 เดือน -	-
เดือน 2 (ก.พ.)	1,350 ชิ้น	- ข้อมูลยังไม่ครบ 3 เดือน -	-
เดือน 3 (มี.ค.)	1,300 ชิ้น	- ข้อมูลยังไม่ครบ 3 เดือน -	-
เดือน 4 (เม.ย.)	1,450 ชิ้น	$(1,200 + 1,350 + 1,300) / 3$	1,283 ชิ้น
เดือน 5 (พ.ค.)	1,500 ชิ้น	$(1,350 + 1,300 + 1,450) / 3$	1,367 ชิ้น
...	...	...	...
เดือน 13 (กันยายน)	? (อนาคต)	$(1,920 + 2,050 + 2,300) / 3$	2,090 ชิ้น

เลือก N เท่าไรดี?

- N น้อย (เช่น 3 เดือน): ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเร็ว แต่อาจแกว่งตาม Noise
- N มาก (เช่น 6 หรือ 12 เดือน): กราฟนิ่งเรียบ แต่ช้ามากต่อเทรนด์ใหม่

ข้อคิดสำหรับร้านอื่นใจ:

เดือน 12 ขายได้ 2,300 ชิ้น แต่ MA-3 กันยายนเดือน 13 ไว้เพียง 2,090 ชิ้น หากร้านเติบโตต่อ ตัวเลขนี้อาจทำให้สต็อกเนยขาดได้!

📈 วิธีที่ 2: แนวโน้มเชิงเส้น (Linear Trend / Regression)

การต่อ ยอดเส้นตรงแห่งการเติบโต สำหรับการทำนายอนาคตด้วยสมการคณิตศาสตร์

📈 หลักการของ Linear Trend

เมื่อข้อมูลมีทิศทางเติบโตสม่ำเสมอ เราสามารถลากเส้น **Best-fit Line (เส้นตรงที่ดีที่สุด)** ผ่านจุดข้อมูลในอดีต และลากยืดเส้นตรงนั้นต่อไปข้างหน้าในอนาคต (Extrapolation)

สมการเชิงเส้น:

$$y = mx + c$$

- **y**: ยอดขายที่พยากรณ์ได้ (ชิ้น)
- **x**: ลำดับเดือน (1, 2, 3... 13, 14, 15)
- **m (Slope)**: อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อเดือน
- **c (Intercept)**: จุดตัดแกน Y (ยอดขายเริ่มต้น)

📊 ตัวอย่างการคำนวณของร้านอิมใจ

จากข้อมูล 12 เดือน คำนวณความชัน (Slope) ได้ประมาณ:
 $m \approx +92.5$ ชิ้น/เดือน (โตเฉลี่ยเดือนละ 92.5 ชิ้น)
จุดเริ่มต้น (c) $\approx 1,065$ ชิ้น

ผลพยากรณ์เดือนที่ 13:

$$y = (92.5 \times 13) + 1,065 = 2,268 \text{ ชิ้น}$$

(ใน Google Sheets คำนวณได้ทันทีด้วยสูตร =FORECAST โดยไม่ต้องแก้สมการเอง!)

✅ **ข้อดีเด่นชัด:** Linear Trend สามารถสะท้อนทิศทางการเติบโตของธุรกิจได้ดีกว่า Moving Average โดยพยากรณ์ว่าเดือน 13 จะขายได้ถึง **2,268 ชิ้น** (ใกล้เคียงกับเดือน 12 ที่ขายได้ 2,300 ชิ้น)

🔄 ศึกษาเปรียบเทียบโมเดล: Moving Average vs Linear Trend

📊 Model Comparison

ตารางเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดอ่อน และหลักการเลือกใช้ให้เหมาะกับโจทย์ธุรกิจจริง

มิติการเปรียบเทียบ	Moving Average (MA)	Linear Trend (Regression)
หลักการพื้นฐาน	หาค่าเฉลี่ยของ N เดือนย้อนหลังล่าสุด	ลากเส้นตรง Best-fit Line ยึดไปในอนาคต
สมมติฐานหลัก	เชื่อว่าอนาคตจะใกล้เคียงกับอดีตระยะใกล้ ๆ	เชื่อว่าธุรกิจมีทิศทางเติบโต/ชะลอตัวต่อเนื่อง
จุดแข็ง	ตัด Noise ความผันผวนระยะสั้นได้ดี คำนวณง่ายมาก	สะท้อนการเติบโต (Growth Trend) ได้แม่นยำ ไม่ตกเทรนด์
จุดอ่อน	Lagging วิ่งตามหลังช้า พยากรณ์ต่ำเกินไปในขาขึ้น	มองไม่เห็นจุดหักเห สมมติว่าโตเป็นเส้นตรงตลอดไป
เหมาะกับธุรกิจแบบใด?	ธุรกิจมั่นคง ยอดขายนิ่ง สินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน	ธุรกิจ Startup / SME ช่วงขยายตลาด ยอดขายกำลังพุ่ง
ตัวเลขเดือน 13 (ร้านอิมใจ)	2,090 ชิ้น (ระมัดระวังตัวสูง)	2,268 ชิ้น (สอดคล้องกับขาขึ้น)



คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ: อย่าใช้โมเดลเดียวโดด ๆ! ผู้บริหารฉลาดจะใช้ Moving Average เป็นตัวแทน "สถานการณ์ปกติแบบระมัดระวัง" และใช้ Linear Trend เป็นตัวแทน "สถานการณ์เติบโตต่อเนื่อง"



ตัวแปรเปลี่ยนเกม: ปัจจัยฤดูกาลและเทศกาล (Seasonality)

Real-World Adjustment

คณิตศาสตร์คำนวณเส้นตรง แต่โลกธุรกิจหมุนตามปฏิทินเทศกาลและวันหยุด



1. ปรากฏการณ์หลังปีใหม่ (Jan Drop)

เดือน 13 คือ มกราคม!

คนเพิ่งฉลองปีใหม่และใช้เงินก้อนโตไปในเดือน ธ.ค.

มักมีพฤติกรรมรัดเข็มขัดและลดของหวาน ยอดขาย

อาจชะลอตัวลงกว่าเดือน ธ.ค.



2. ระลอกวาเลนไทน์ (Feb Surge)

เดือน 14 คือ กุมภาพันธ์!

มีเทศกาลวันแห่งความรักและตรุษจีน ขนมห่อของ

ของขวัญและช็อกโกแลตครัวซองต์จะมียอดสั่งจอง

ล่วงหน้าพุ่งสูงเป็นพิเศษ



3. ปิดเทอม & งานสัมมนา (Mar Shift)

เดือน 15 คือ มีนาคม!

สถาบันการศึกษาเริ่มปิดเทอม กลุ่มลูกค้านักศึกษา

ลดลง แต่กลุ่มลูกค้าองค์กรจัดประชุมสัมมนาประจำ

ปีงบประมาณจะสั่ง Snack Box เพิ่ม



กฎการปรับแต่งตัวเลข (Adjustment Factor): สูตรทางสถิติไม่รู้ว่าเดือนหน้าคือวาเลนไทน์! เจ้าของธุรกิจต้องนำความรู้เรื่อง Seasonality จาก Session 8 มา "ปรับบวกหรือลบตัวเลขพยากรณ์" (Domain Knowledge Tuning) เสมอ

⚠️ กฎแห่งความไม่แน่นอน: อดีตไม่ได้การันตีอนาคต 100%

☠️ Reality Check

หลุมพรางทางจิตวิทยาที่ทำให้ผู้ประกอบการเจ๊งมานักต่อนัก เพราะหลงเชื่อตัวเลขพยากรณ์

"All models are wrong, but some are useful."

— George E. P. Box (นักสถิติระดับโลก)

(โมเดลการพยากรณ์ทุกโมเดลบนโลกล้วนมีความผิดพลาด แต่บางโมเดลมีประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยนำทาง)

❌ เหมือนการขับรถโดยมองกระจกหลัง

การพยากรณ์คือการใช้ข้อมูลในอดีต (กระจกมองหลัง) มาทำนายถนนข้างหน้า ถ้าถนนข้างหน้าเลี้ยวหักศอก แต่เรายังขับตามกระจกหลัง รถย่อมแหกโค้งทันที

🛡️ วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการพยากรณ์

ไม่ใช่การ "ทายแม่นเป๊ะแบบไม่มีพลาด" แต่คือการ **"เตรียมความพร้อมรับมือความเสี่ยง"** เพื่อให้ธุรกิจไม่ล่มละลายเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน



Mindset ผู้ประกอบการ: มองตัวเลขพยากรณ์เป็น **"จุดอ้างอิงเริ่มต้น"** (Baseline) แล้วเตรียมแผนสำรองสำหรับสถานการณ์ที่ดีกว่าและแย่กว่าเสมอ

4 จุดบอดของการพยากรณ์ (4 Blind Spots to Watch)

เหตุการณ์นอกตารางข้อมูลที่พร้อมพังโมเดลคณิตศาสตร์ในชั่วข้ามคืน



1. Black Swan

เหตุการณ์หายากแต่รุนแรง เช่น โรคระบาดลือกดาวน น้ำท่วมใหญ่ ไฟไหม้ตลาด ข้อมูลในอดีตไม่เคยบันทึกไว้



2. Market Shock

มีร้านเบเกอรี่แบรนด์ดังมาเปิดข้างร้าน หรือเกิดไวรัลลบใน TikTok คู่แข่งตัดราคาจัดโปร 1 แกรม 1



3. Supply Shock

เนยฝรั่งเศสขาดตลาด ค่าเงินบาทอ่อน ทำให้ต้นทุนพุ่ง 30% หรือการขนส่งทางเรือติดขัด



4. GIGO & Overfit

ข้อมูลในอดีตถูกบันทึกผิดพลาด หรือพยายามปรับสูตรจนพอดีกับอดีตเกินไป แต่ใช้กับอนาคตไม่ได้



บทเรียนจากธุรกิจจริง: ร้านที่รอดพ้นวิกฤตไม่ใช่ร้านที่พยากรณ์แม่นยำที่สุด แต่คือร้านที่มี "สายป่านเงินสดสำรองและความยืดหยุ่นในการปรับตัว" (Agility & Cash Buffer) เมื่อตัวเลขจริงไม่ตรงกับที่ทำนายไว้!



ใช้ Gemini Advanced เป็นที่ปรึกษาการพยากรณ์

AI Assistant

ผสานพลังคณิตศาสตร์เชิงปริมาณ (Quantitative) เข้ากับตรรกะเชิงคุณภาพ (Qualitative Reasoning)



Google Sheets เพียงอย่างเดียว

- คำนวณตัวเลขตามสูตรคณิตศาสตร์เพียง ๆ
- ให้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขเดียว (เช่น 2,268 ชิ้น)
- **ไม่รู้บริบทธุรกิจ** ไม่รู้ว่ามีเทศกาลวันวาเลนไทน์
- ไม่สามารถบอกเหตุผลหรือเสนอแนะกลยุทธ์สต็อกได้

เมื่อผสานพลังกับ Gemini Advanced

- ช่วยวิเคราะห์ทั้ง Trend และ Seasonality พร้อมกัน
- **ระบุสมมติฐาน (Assumptions)** และปัจจัยเสี่ยงเบื้องหลังตัวเลข
- จำลอง **Scenario Planning** (Best / Base / Worst Case)
- แปลงตัวเลขเป็นแผนจัดการสต็อกและจัดกะพนักงาน



สูตรสำเร็จของเจ้าของธุรกิจยุค AI: ใช้ Google Sheets คำนวณตัวเลขฐานทางสถิติ แล้วส่งให้ Gemini ช่วยตรวจทาน วิเคราะห์รอบด้าน และวางแผนกลยุทธ์รับมือ 3 สถานการณ์

>_ Master Prompt: โครงสร้างคำสั่งพยากรณ์ยอดขาย

</> Prompt Engineering

เทคนิคการเขียน Prompt ที่ถึงศักยภาพสูงสุดของ Gemini ในการวิเคราะห์ตัวเลขและเสนอแนะ

MASTER PROMPT: SALES FORECASTING FOR SME

Context: คุณคือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล (Chief Data Officer) และที่ปรึกษาธุรกิจร้านอาหาร/เบเกอรี่

Business: ร้าน "อิมใจ เบเกอรี่สตูดิโอ" ครั้วซองต์พรีเมียมราคา 95 บาท วัตถุดิบเนยฝรั่งเศสอายุสั้น Lead time 48 ชม.

Historical Data: ยอดขาย 12 เดือนที่ผ่านมา (เดือน 1-12) ตามตารางที่แนบมานี้ ...

Objective:

- พยากรณ์ยอดขายครั้วซองต์ 3 เดือนข้างหน้า (เดือน 13: ม.ค., เดือน 14: ก.พ., เดือน 15: มี.ค.)
- เปรียบเทียบ 2 วิธี: 3-Month Moving Average vs Linear Trend
- ปรับตัวเลขด้วยปัจจัยเทศกาลจริง (หลังปีใหม่, วาเลนไทน์, ปี๊ดเทอม)
- จำลอง 3 สถานการณ์ (Best Case, Base Case, Worst Case) พร้อมระบุสมมติฐาน
- สรุปเป็นแผนสั่งสต็อกเนยสด (กก.) และการจัดกะช่างอบขนม



กุญแจสำคัญ: ต้องบอก AI เรื่อง *Lead Time 48 ชั่วโมง* และ *วัตถุดิบอายุสั้น* เสมอ เพื่อให้คำแนะนำเรื่องสต็อกของ AI ไม่หลุดโลกและนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง



ผลลัพธ์จริงจาก Gemini Advanced: ถอดรหัสตัวเลขทำนาย

✓ AI Output

ตัวอย่างบทวิเคราะห์และตัวเลขพยากรณ์ที่ได้จากการรัน Master Prompt

คาบพยากรณ์	ผลพยากรณ์ Linear Trend	ผลพยากรณ์ MA-3	การปรับแต่งตามบริบทธุรกิจ (AI Insight)
เดือน 13 (ม.ค. ปี 2)	2,268 ขึ้น	2,090 ขึ้น	ปรับลดเหลือ ~2,150 ขึ้น เนื่องจากปรากฏการณ์ Post-Holiday Slump คนลดของหวานหลังปีใหม่
เดือน 14 (ก.พ. ปี 2)	2,360 ขึ้น	2,216 ขึ้น	ปรับเพิ่มเป็น ~2,500 ขึ้น รับแรงหนุนจากวาเลนไทน์ และตรุษจีน เซตของขวัญครัวซองต์ช็อกโกแลต
เดือน 15 (มี.ค. ปี 2)	2,453 ขึ้น	2,322 ขึ้น	คงระดับ ~2,400 ขึ้น ขยายโปรโมชั่น Snack Box งานสัมมนา ชดเชยกลุ่มนักศึกษาปิดเทอม

สรุปคำแนะนำเชิงกลยุทธ์จาก AI:

"ในเดือนมกราคม ให้ระวังการสั่งเนยเกินสต็อก แต่ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม ต้องเริ่มสั่งจองเนยล่วงหน้าเพิ่ม 20% ทันทีเพื่อเตรียมรับมือคลื่นออเดอร์วาเลนไทน์ในเดือนกุมภาพันธ์!"



บริหารความไม่แน่นอนด้วย 3 สถานการณ์ (Scenario Planning)

 3 Scenarios

การกระจายความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ: อย่าเดิมพันอนาคตทั้งร้านไว้กับตัวเลขเพียงตัวเดียว



Worst Case (-15%)

1,850 - 1,950 ชิ้น

สมมติฐาน: มีคู่แข่งเปิดใหม่ตัดราคา, เศรษฐกิจซบเซาหนัก, ฝนตกต่อเนื่อง

แอ็กชัน: สั่งเนยชั้นต่ำ ไม่จ้างพนักงานพาร์กไทม์เพิ่ม เน้นรักษาเงินสดสำรอง



Base Case (โมเดลปกติ)

2,150 - 2,250 ชิ้น

สมมติฐาน: เติบโตตาม Trend ปกติ เทศกาลตามคาดการณ์ ไม่มีเหตุการณ์รุนแรง

แอ็กชัน: สั่งสต็อกตามแผนปกติ จัดกะพนักงานเต็มเวลา สต็อกเนยพร้อม Safety Stock 10%



Best Case (+20%)

2,550 - 2,700 ชิ้น

สมมติฐาน: ครีวของต์กลายเป็นไวรัลใน TikTok ได้ออเดอร์จัดเบรคบริษัทขนาดใหญ่

แอ็กชัน: ทำสัญญาจองเนยล่วงหน้าแบบยืดหยุ่น เตรียมเรียกช่างอบพาร์กไทม์สแตนดบาย



หัวใจของผู้บริหาร: การมี 3 Scenarios ทำให้ร้านไม่ตื่นตระหนก ถ้าเดือนหน้าขายดีทะลุเป้า เรามีเบอร์โทรช่างอบพาร์กไทม์พร้อมโทรเรียกทันที ถ้าขายฝืด เราก็สั่งของน้อยไม่เจ็บตัว



3 ด้านตรวจเช็คความสมเหตุสมผลของตัวเลข AI (Sanity Check)



Human-in-the-Loop

อย่าเชื่อนุมัติงบตื้อกเพียงเพราะ AI บอกมา — ต้องผ่าน 3 คำถามกรองความจริง



ด้านที่ 1: กำลังผลิตรองรับไหวไหม? (Capacity Limit)

เตาอบมีที่ช่อง? ตู้หมักแบ่งจุได้กี่ถาด?

ถ้า AI พยากรณ์ว่าเดือน ก.พ. จะขายได้ 3,500 ชิ้น แต่เตาอบของร้านอบได้สูงสุดแค่ 2,600 ชิ้น/เดือน ตัวเลขนั้นก็เกินไปไม่ได้ในทางกายภาพ!



ด้านที่ 2: เงินสดสำรองพอจ่ายไหม? (Cash Constraint)

การจะสั่งเนยมาอบ 2,700 ชิ้น ต้องใช้เงินสดจ่าย ชัปปลายเอร์ล่วงหน้า 80,000 บาท ร้านมีกระแสเงินสดหมุนเวียนพอหรือไม่? ถ้าไม่พอ อาจเสร็จก่อนได้ขาย



ด้านที่ 3: พื้นที่จัดเก็บพอหรือไม่? (Storage Space)

ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บเนยสดและตู้แช่แข็งแป็งครัวซองต์มีพื้นที่เพียงพอหรือไม่? ถ้าสั่งมาเกินตู้แช่ เนยจะละลายเสียคุณภาพ



กฎเหล็กผู้ประกอบการ: AI ให้ตัวเลขทางคณิตศาสตร์ แต่ **มนุษย์เจ้าของธุรกิจคือผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย** โดยต้องเอาข้อจำกัดจริง (เตาอบ, เงินสด, ตู้เย็น) มากำกับตัวเลข AI เสมอ!

Google Sheets Lab: ฟังก์ชัน =FORECAST() และไวยากรณ์

การคำนวณแนวโน้มเชิงเส้นอย่างแม่นยำด้วยสูตรสำเร็จรูปมาตรฐานสากล

</> ไวยากรณ์สูตร (Syntax)

```
=FORECAST(x, known_data_y, known_data_x)  
-- หรือใน Google Sheets รุ่นใหม่ --  
=FORECAST.LINEAR(x, known_y's, known_x's)
```

- **x**: จุดข้อมูลในอนาคตที่ต้องการทำนาย (เช่น เลข 13)
- **known_data_y**: ช่วงเซลล์ของยอดขายจริงในอดีต (เช่น C2:C13)
- **known_data_x**: ช่วงเซลล์ของลำดับเวลาในอดีต (เช่น A2:A13)

⚠ 3 กฎเหล็กป้องกันสูตรพัง (#VALUE! / #N/A)

- **กฎข้อที่ 1: y ขึ้นก่อน x เสมอ!** มือใหม่ชอบเอา x ขึ้นก่อน ทำให้สลับแกนทำนายผิด
- **กฎข้อที่ 2: ขนาด Range ต้องเท่ากันเป๊ะ!** ถ้า Y คือ C2:C13 (12 แถว) X ก็ต้องเป็น A2:A13 (12 แถว) ห้ามแถมแถวรวมเด็ดขาด
- **กฎข้อที่ 3: ต้องเป็นตัวเลขล้วน (Pure Numbers)!** ห้ามมีตัวหนังสือ เช่น "1,200 ชิ้น" ปนอยู่ในเซลล์คำนวณ

- ✓ **ฟังก์ชันทรงพลัง:** Google Sheets จะคำนวณหาความชัน (Slope) และจุดตัดแกน (Intercept) ผ่านสมการ Linear Regression ให้อัตโนมัติในเสี้ยววินาที!

การล็อกเซลล์ด้วยเครื่องหมาย \$ (Absolute Reference) เพื่อลากสูตรลงมาคำนวณอัตโนมัติ

แถว	คอลัมน์ A (คาบ x)	คอลัมน์ B (เดือน)	คอลัมน์ C (ยอดขายจริง y)	คอลัมน์ D (สูตรพยากรณ์ =FORECAST)
2	1	ม.ค.	1,200	-
...	...	...	...	-
13	12	ธ.ค.	2,300	-
14	13	ม.ค. (ปี 2)	-	=FORECAST(A14, \$C\$2:\$C\$13, \$A\$2:\$A\$13)
15	14	ก.พ. (ปี 2)	-	=FORECAST(A15, \$C\$2:\$C\$13, \$A\$2:\$A\$13)
16	15	มี.ค. (ปี 2)	-	=FORECAST(A16, \$C\$2:\$C\$13, \$A\$2:\$A\$13)



เทคนิคโปร Google Sheets: ใส่เครื่องหมาย \$ เพื่อล็อกช่วงข้อมูลในอดีต \$C\$2:\$C\$13 และ \$A\$2:\$A\$13 เมื่อลากสูตรลงมาที่แถว 15 และ 16 ช่วงข้อมูลอ้างอิงจะไม่เลื่อนหนี!

การใช้ฟังก์ชัน `=AVERAGE()` เลื่อนคำนวณยอดขาย 3 เดือนล่าสุด

 สูตร `=AVERAGE()` เคลื่อนที่

เริ่มเขียนสูตรในแถวที่ 4 (เดือน 4: เม.ย.) เพื่อเฉลี่ยเดือน 1, 2, 3:

```
-- เซลล์ E5 (พยากรณ์เดือน 4) --  
=AVERAGE(C2:C4)  
  
-- เซลล์ E6 (พยากรณ์เดือน 5) --  
=AVERAGE(C3:C5)  
  
-- เซลล์ E14 (พยากรณ์เดือน 13) --  
=AVERAGE(C11:C13)
```

(ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย \$ เพราะเราต้องการให้หน้าต่างคำนวณเลื่อนตามแถวลงมาเรื่อยๆ)

 เปรียบเทียบผลลัพธ์ใน Google Sheets

เดือนทำนาย	=FORECAST()	=AVERAGE() MA-3
เดือน 13 (ม.ค.)	2,268 ขึ้น	2,090 ขึ้น
เดือน 14 (ก.พ.)	2,360 ขึ้น	2,216 ขึ้น*
เดือน 15 (มี.ค.)	2,453 ขึ้น	2,322 ขึ้น*

*หมายเหตุ: การคำนวณ MA ในเดือน 14 และ 15 ต้องใช้ตัวเลขที่พยากรณ์ได้จากเดือน 13 มาเป็น input นอดถัดไป (Rolling Forecast)

 **เห็นภาพชัดเจน:** สูตรทั้งสองแบบทำงานต่างกันอย่างชัดเจน FORECAST จะดันตัวเลขขึ้นตามความชัน ส่วน AVERAGE จะเฉลี่ยค่าเฉลี่ยแบบค่อยเป็นค่อยไป

Google Sheets Lab: สร้างกราฟพยากรณ์ Forward Trendline

 Chart Master

การคลิกสร้างกราฟเส้นแนวโน้มพยากรณ์ไปข้างหน้า 3 คาบเวลาโดยไม่ต้องเขียนโค้ด

1 สร้าง Line Chart

ลากคลุมข้อมูลจริง 12 เดือน (คอลัมน์เดือนและยอดขายจริง) จากนั้นคลิก **Insert > Chart** และเลือกชาร์ตแบบ **Line Chart (กราฟเส้น)**

2 เปิดใช้ Trendline

ในแผงควบคุมด้านขวา เลือกแท็บ **Customize > Series** เลื่อนลงมาติ๊กถูกที่ช่อง **"Trendline" (เส้นแนวโน้ม)** และเลือก Type เป็น "Linear"

3 ใส่ Forward Forecast

ในหัวข้อ Forecast ให้ใส่ช่อง **"Forward" = 3 periods** เส้นแนวโน้มจะยืดทะลุออกไปพยากรณ์ล่วงหน้าอีก 3 เดือน (เดือน 13, 14, 15) กันที่บนหน้าจอ!

 **พลังของการมองเห็น (Data Visualization):** ผู้บริหารและนักลงทุนไม่ต้องอ่านสมการคณิตศาสตร์ แต่เมื่อมองเส้นประ Trendline ที่ยืดต่อไปข้างหน้า 3 เดือน จะเข้าใจแนวโน้มการเติบโตของร้านได้ใน 3 วินาที!

บูรณาการตัวเลขคณิตศาสตร์เข้ากับวิสัยทัศน์ทางธุรกิจเพื่อสรุปตัวเลขพันธ

เดือนพยากรณ์	Sheets: =FORECAST	Sheets: MA-3	Gemini AI Reasoning	ตัวเลขพันธของผู้บริหาร (Executive Consensus)
เดือน 13 (ม.ค.)	2,268 ชิ้น	2,090 ชิ้น	ซื้อผลกระทบ Post-Holiday ให้ ปรับลดลง	2,150 ชิ้น (ระวังสต็อกเนย)
เดือน 14 (ก.พ.)	2,360 ชิ้น	2,216 ชิ้น	ซื้อเทศกาลวาเลนไทน์ + ตรุษจีน ให้ เร่งเครื่อง	2,500 ชิ้น (เตรียมแคมเปญใหญ่)
เดือน 15 (มี.ค.)	2,453 ชิ้น	2,322 ชิ้น	แนะนำรถตลาด Snack Box ออฟฟิศ	2,400 ชิ้น (ขยาย B2B เบส ประชุม)
รวมไตรมาส 1	7,081 ชิ้น	6,628 ชิ้น	รวม 7,050 ชิ้น	7,050 ชิ้น (~669,750 ฿)



นี่คือ Data-Driven Decision Making: ไม่ใช่การเดาตามอารมณ์ และไม่ใช่อะไรที่เชื่อคอมพิวเตอร 100% แต่คือการเอา ข้อมูลสถิติ + การคิดเชิงธุรกิจ
มารวมกันจนได้ตัวเลขพันธที่เฉียบคมที่สุด!

แปลงตัวเลขพยากรณ์สู่แผนปฏิบัติการจริง 3 เสาหลัก

จากตัวเลข 7,050 ขึ้น กลายมาเป็นคำสั่งงานจริงที่หน้าเตาอบและเคาน์เตอร์แคชเชียร์

1. แผนสต็อกเนย & วัตถุดิบ

- ครั้วชองต์ 1 ขึ้นใช้เนยสด 40 กรัม
- เดือน 13 (2,150 ขึ้น) ต้องใช้เนย 86 กก. + Safety Stock 10 กก. = **สั่ง 96 กก.**
- เดือน 14 (2,500 ขึ้น) ต้องสั่งเนยล่วงหน้า **110 กก.** พร้อมกล่องของข้วยรูปหัวใจ 800 ใบ

2. แผนจัดกะพนักงาน

- เดือน 13: ตารางงานปกติ ช่างอบ 2 คน แคชเชียร์ 2 คน
- เดือน 14: สัปดาห์วาเลนไทน์ (10-15 ก.พ.) **เพิ่ม ช่างอบกะเช้ามีด 1 คน** และรับพาร์กโทมช่วยแพ็กกล่องของข้วยหน้าร้าน
- เดือน 15: จัดพนักงานดูแลออเดอร์ Snack Box องค์กรโดยเฉพาะ

3. แผนกระแสเงินสดสำรอง

- เตรียมเงินสดจ่ายค่าเนยและแบ่งนำเข้าล่วงหน้า **55,000 บาท/เดือน**
- สำรอง Cash Buffer สำหรับค่าแรงพาร์กโทมช่วงวาเลนไทน์ 12,000 บาท
- คาดการณ์กระแสเงินสดรับเข้าทั้งไตรมาส ~669,750 บาท (กำไรขั้นต้นราว 60%)



ผลลัพธ์ของการมี Action Plan: ร้านอึ้งใจไม่ต้องวิ่งวุ่นหาเนยในวันวาเลนไทน์ ไม่ต้องปล่อยให้ลูกค้าต่อคิวรอนาน และมีขนมอบสดใหม่พร้อมขายเต็มตู้สร้างกำไรสูงสุดตลอดไตรมาส!

การคำนวณส่วนเผื่อเพื่อรองรับความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์และความล่าช้าของซัพพลายเออร์

 Safety Stock คืออะไร?

คือปริมาณสินค้าหรือวัตถุดิบที่สำรองไว้เกินจากยอดพยากรณ์ปกติ เพื่อทำหน้าที่เป็น "เบาะกันกระแทก" (Buffer Cushion) รองรับ 2 ความเสี่ยงหลัก:

- **Demand Volatility:** ชู้ ๆ มีลูกค้าบริษัทเดินเข้ามาเหมาครัวซองต์ 50 ชิ้นกะทันหัน
- **Lead Time Delay:** รถส่งเนยจากซัพพลายเออร์เสีย หรือส่งของล่าช้ากว่ากำหนด 1-2 วัน

 กฎสำรอง Safety Stock สำหรับร้าน SME

Safety Stock = ยอดขายเฉลี่ยต่อวัน × วันกันชน (Buffer Days)

ตัวอย่างร้านอิมใจ:

- ยอดขายเฉลี่ยวันละ 70 ชิ้น (ใช้เนยวันละ 2.8 กก.)
- ซัพพลายเออร์ส่งของทุก 3 วัน เพื่อล่าช้า 2 วัน (Buffer 2 Days)
- Safety Stock เนย = 2.8 กก. × 2 วัน = **สำรองเนย 5.6 กก.**

 **สมดุลที่ลงตัว (The Right Balance):** Safety Stock น้อยเกินไป = ขาดเสียลูกค้า, Safety Stock มากเกินไป = เงินจมและเนยเน่าเสียทิ้ง ต้องคำนวณให้พอดีกับ Lead Time จริงของร้าน!



สรุปบทเรียน: 5 กฎเหล็กของการพยากรณ์ยอดขาย

👑 Key Takeaways

หัวใจสำคัญที่ผู้ประกอบการยุค AI ต้องจำให้ขึ้นใจก่อนลงมือวิเคราะห์ธุรกิจจริง

1. ข้อมูลต้องสะอาดก่อนทำนาย (GIGO Rule)

ข้อมูลในอดีตต้องผ่านการ Clean ตัด Outlier และจัดโครงสร้าง Tidy Data มิฉะนั้นผลพยากรณ์จะผิดเพี้ยนทั้งหมด

2. เลือกโมเดลให้ตรงทิศทาง (Model Selection)

สินค้านิ่งใช้ Moving Average ตัด Noise, ธุรกิจกำลังขยายตัวใช้ Linear Trend สะท้อนการเติบโต

3. ปรับตัวเลขด้วยบริบทจริง (Seasonality Tuning)

อย่าเชื่อสูตรคณิตศาสตร์เพียว ๆ ต้องเอาวันหยุด เทศกาล และปฏิทินพฤติกรรมผู้บริโภคมาปรับแต่งเสมอ

4. วางแผน 3 สถานการณ์ (3 Scenarios Mindset)

เตรียมพร้อมรับทั้ง Best Case, Base Case และ Worst Case เพื่อให้ร้านมีทางหนีทีไล่และไม่ประมาท

5. แปลงตัวเลขเป็น 3 เสาปฏิบัติการ (From Number to Action)

ตัวเลขพยากรณ์จะได้ค่าทันที ถ้าไม่ได้แปลงเป็นคำสั่งสต็อกเนย, ตารางจัดกะพนักงาน, และการกันสำรองเงินสดหมุนเวียน

▶▶ **ก้าวถัดไป (Session 10):** เมื่อพยากรณ์ยอดขายได้แล้ว สัปดาห์หน้าเราจะเจาะลึก *Customer Segmentation & What-If Analysis* เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าและจำลองสถานการณ์เปลี่ยนราคา!

Quizizz Arena: ประลองความรู้นักพยากรณ์ยอดขาย

 15 นาที

ทดสอบความเข้าใจเชิงลึก 10 ข้อ 3 ตัวเลือก ข้อละ 60 วินาที พร้อมวัดผลคะแนนสดในห้องเรียน



เข้าสู่สมรภูมิ Quizizz

1. เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ joinmyquiz.com
2. กรอก **Game PIN 6 หลัก** บนจอโปรเจกเตอร์
3. ตั้งชื่อผู้เล่นด้วย **"รหัสนักศึกษา_ชื่อเล่น"**

ขอบเขตข้อสอบ 10 ข้อ (Key Topics)

- ความสำคัญของพยากรณ์: Overstocking vs Stockout (2 ข้อ)
- เปรียบเทียบ Moving Average vs Linear Trend (2 ข้อ)
- การปรับตัวเลขตาม Seasonality และ Lead Time (2 ข้อ)
- ข้อจำกัดและ 4 Blind Spots ของการพยากรณ์ (2 ข้อ)
- สูตรคำนวณใน Google Sheets และ 3 เสา Action Plan (2 ข้อ)



กติกาการแข่งขัน: ตอบถูกและตอบไวได้คะแนนโบนัส! เฉลยละเอียดพร้อมกันหลังจบเกมทันที เพื่อต่อย้ำความเข้าใจก่อนลุย Workshop



Workshop Brief: "Bakery Forecast Master" (65 นาที)

 Group Work

สวมบทบาททีมผู้บริหารร้านอิมใจ พยากรณ์ยอดขาย 3 เดือนข้างหน้าพร้อมวางแผน 3 เสาหลัก

Mission 1: Sheets Lab

นำเข้าชุดข้อมูล 12 เดือน เขียนสูตร
=FORECAST() และ =AVERAGE()
ทำนายเดือน 13, 14, 15 พร้อมสร้าง
Forward Trendline Chart

Mission 2: AI Advisor

สั่งงาน Gemini Advanced ด้วย
Master Prompt ให้ AI ช่วยประเมิน
Seasonality และปรับตัวเลขให้ตรงกับ
บริบทจริง

Mission 3: Scenarios

กำหนด 3 สถานการณ์ (Best / Base /
Worst Case) พร้อมระบุสมมติฐานและ
ตรวจสอบ 3 ด้าน Sanity Check

Mission 4: 3-Pillar Plan

แปลงตัวเลขเป็นแผน 3 เสา: สั่งเนยสด
(กก.) + Safety Stock, ตารางกะช่าง
อบ, และเงินสดสำรอง เตรียมนำเสนอ 2
นาที



การส่งงาน: เปิดไฟล์ใบงาน `session-09-workshop-worksheet.html` กรอกผลลัพธ์และแนบลิงก์ Google Sheets ส่งในระบบภายในเวลา
11:30 น.

การสํมตัวแทนนำเสนอ (Spotlight Presentation) 2-3 กลุ่ม กลุ่มละ 2 นาที

มิตีการประเมิน	ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)	ดี (3-4 คะแนน)	ต้องปรับปรุง (1-2 คะแนน)
1. ความถูกต้องใน Sheets (Mission 1)	เขียนสูตร FORECAST และ MA ครบ 3 เดือน พร้อมเปิด Forward Trendline ถูกต้องสมบูรณ์	เขียนสูตรถูกแต่ลืมล็อก \$ หรือเปิด กราฟไม่ครบ	สูตรขึ้น #VALUE! หรือคำนวณสลับ แกน X/Y
2. การใช้ AI & ปรับแต่ง (Mission 2)	Prompt ครบถ้วน ได้วิเคราะห์ Seasonality และปรับตัวเลข สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค	ใช้ AI ได้แต่ไม่ได้ปรับตัวเลขตามบริบท เทศกาล	ไม่ได้ใช้ AI หรือผลลัพธ์ไม่ตรงประเด็น
3. Scenario & Sanity Check (Mission 3)	จำลอง 3 สถานการณ์สมเหตุสมผล พร้อมตรวจผ่านข้อจำกัดตาอบ เงินสด และตู้เย็น	มี 3 สถานการณ์แต่ขาดการตรวจข้อ จำกัดจริง	ไม่มี Scenario หรือตัวเลขหลุดโลก เกินความจริง
4. แผนปฏิบัติการ 3 เสา (Mission 4)	แผนสต็อกเนย (กก.) + Safety Stock, กะข้างอบ, และเงินสด ชัดเจน นำไปใช้ได้ทันที	มีแผนแต่ยังเป็นนามธรรม ขาดตัวเลข กิโลกรัม/คน	แผนไม่ครบ 3 เสาหลัก หรือไม่สัมพันธ์ กับยอดขาย

 **Spotlight Presentation:** ช่วง 15 นาทีสุดท้าย อาจารย์จะสํมเปิดจอ Google Sheets ของ 2-3 กลุ่ม ให้เวลาพิทช์แผน 3 เสาหลัก 2 นาทีเพื่อแลก เปลี่ยนมุมมอง!